



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES
MODELAR LAS FUNCIONES DEL SOFTWARE

Taller Evaluativo: Persistencia y Manipulación de Datos en Python

Objetivo del Taller

Evaluar la capacidad del aprendiz para:

- Leer datos desde archivos CSV y JSON.
- Crear y actualizar archivos de datos.
- Manipular datos mediante estructuras de Python.
- Analizar información utilizando Pandas.
- Consumir y procesar datos JSON desde internet.

Librerías a utilizar: El aprendiz debe utilizar las siguientes librerías:

- csv
- json
- pandas



Ejercicio 1: Creación y lectura de archivo csv utilizando librería csv

Una tienda necesita registrar su inventario en un archivo CSV.

Requerimientos

1. Cree un archivo llamado **inventario.csv**.
2. Registre mínimo **5 productos** con los siguientes campos: código, nombre, precio y cantidad. Los datos los pueden generar con la ayuda de internet.
3. Lea el archivo CSV y muestre todos los registros.
4. Calcule el **valor total del inventario**.

Ejemplo de estructura CSV

codigo,nombre,precio,cantidad

P01,Teclado,50000,10

P02,Mouse,30000,15

Resultado esperado

- Lista de productos
- Valor total del inventario

EJERCICIO 2: Actualización de datos en CSV usando Pandas

Utilizando el archivo **inventario.csv** del ejercicio anterior:

1. Lea el archivo usando **Pandas**.
2. Muestre:
 - Producto más costoso
 - Producto con mayor cantidad
3. Cree una nueva columna llamada **valor_total** calculada de la siguiente forma:

```
valor_total = precio * cantidad
```

4. Guarde el archivo actualizado como **inventario_actualizado.csv**



EJERCICIO 3: Creación y consulta de archivo JSON usando librería pandas

La registraduría necesita almacenar el número total de ciudadanos que votaron en cada departamento en las pasadas elecciones.

Requerimientos

1. Cree un archivo llamado **elecciones.json**
2. Registrar la información de 10 departamentos con los siguientes datos:
 - Departamento
 - Cantidad_Votantes_Hombres
 - Cantidad_Votantes_Mujeres

Ejemplo estructura del achivo elecciones.json

```
{
    Departamento: "Cauca",
    Cantidad_Votantes_Hombres: 1200,
    Cantidad_Votantes_Mujeres: 2400
},
{
    Departamento: "Huila",
    Cantidad_Votantes_Hombres: 4900,
    Cantidad_Votantes_Mujeres: 3950
}
```

3. Generar un archivo nuevo denominado **mayoría_mujeres_departamento.json** con los departamentos donde la cantidad de votantes de mujeres fue mayor a la de los hombres. El archivo json debe quedar así:

Ejemplo estructura del achivo mayoría_mujeres_departamento.json

```
{
    Departamento: "Cauca",
    Cantidad_Votantes_Hombres: 1200,
    Cantidad_Votantes_Mujeres: 2400,
    Total_Votantes: 3600,
    Porcentaje_Hombres: 0.33,
    Porcentaje_Mujeres : 0.67
}
```



EJERCICIO 4: Lectura de JSON desde Internet y análisis con Pandas

- Leer el archivo json con información de deportistas colombianos desde la siguiente url: <https://raw.githubusercontent.com/CesarMCuellarCha/archivosCSV/refs/heads/main/deportistas.json>
- Hacer un filtro de deportistas de genero Femenino y exportarlo a un archivo nuevo llamado **deportistas_mujeres.json**
- Hacer un filtro de deportistas cuyo deporte es Ciclismo de Ruta y cuya edad este entre 28 y 35 años. Exportar los resultados en un archivo llamado **deportistas_ciclismo_ruta.json**
- Calcular el **promedio de edad de las mujeres** cuyo deporte es el **baloncesto**.
- Mostrar los datos del **deportista** de **mayor edad** y cuyo sexo **sea Masculino**
- Generar un archivo nuevo con los deportistas cuya **estatura** supere los **1.85** con el nombre **deportistas_estatura_mayor_1.85.json**

Cada ejercicio crearlo en archivos separados con los nombres ejercicio1.py, ejercicio2.py, ejercicio3.py y ejercicio4.py. Todos los archivos creados en una carpeta. La solución debe ser publicada en su repositorio persona.

Forma de entrega: Se debe entregar la url del repositorio que apunte a la carpeta donde se encuentran los ejercicios con la solución.

Fecha y Hora límite de Entrega: Marzo 14 de 2026, 12:00 m

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	14-03-2026